

Produto: Software/Aplicativo (Programa de computador)

Descrição da finalidade do software:

GUI.exe é um programa no qual o usuário pode inserir, por meio de interface gráfica, os valores dos parâmetros de medição e a partir deles estimar o ruído da corrente de *balance* do CCC do NPL com base em modelo matemático inédito, desenvolvido no trabalho de doutorado descrito a seguir.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

☒ Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;

☐ Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

☐ Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;

☐ Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

Desenvolvido com base em modelo matemático inédito desenvolvido no trabalho de doutorado descrito a seguir, no qual foram identificadas e caracterizadas as componentes de ruído do CCC do NPL (empregado na padronização primária de resistência elétrica), não descritas na literatura até então, por meio de metodologia também inédita na literatura.

“Definir se a produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou se é resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo se docente de um programa ou não”:

Esta produção é resultado do trabalho intitulado “Estabelecimento de Requisitos para o Desenvolvimento de um Resistor Virtual Programável e Aplicável como Padrão de Resistência Elétrica CC”, realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Metrologia e Tecnologia do Inmetro, curso: Doutorado em Metrologia e Tecnologia, área de Concentração: Ciência da Medição e suas Aplicações.

Docentes Autores:

Nome: Charles Bezerra do Prado ☒ Permanente; ☐ Colaborador

Nome: Regis Pinheiro Landim ☐ Permanente; ☒ Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Vinicius Coutinho de Oliveira ☐ Mestrado Acadêmico; ☐ Mestrado Profissional; ☒ Doutorado

Conexão com a Pesquisa

Projeto de Pesquisa vinculado à produção:

Estabelecimento de Requisitos para o Desenvolvimento de um Resistor Virtual Programável e Aplicável como Padrão de Resistência Elétrica CC (Tese de Doutorado).

Linha de Pesquisa vinculada à produção:

Suporte ao Desenvolvimento Tecnológico Industrial.

☐ Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

Conexão com a Produção Científica

a) Título: “*Breakdown analysis of the noise components of a cryogenic current comparator*”

Periódico: Metrologia (ISSN: 0026-1394) – fator de impacto JCR 2.4

Outros dados: submetido (MET-102648) – em revisão.

b) Título: “*An automated cryogenic current comparator resistance ratio bridge for routine resistance measurements*”

Periódico: Metrologia (ISSN: 0026-1394) – fator de impacto JCR 2.4

Outros dados: ano: 2010; vol.: 47(3); páginas 167-174; doi:10.1088/0026-1394/47/3/007.

Situação atual da Produção:

- () Piloto/Protótipo
() Em teste
(x) Finalizado/implantado
() Pedido de registro depositado no INPI, nº _____
() Registro concedido no INPI, nº _____
() Licenciado para empresa/organização

Dados da Entrega/Implantação (se licenciado)

Data da entrega: ____/____/____

Nome da Empresa/Organização cliente: _____

Endereço: _____ Cidade: _____ Estado _____

Contato na Empresa/Organização cliente:

Nome: _____ Cargo: _____ email: _____ Tel () _____

(x) Registro em repositório específico

Recursos e vínculos da Produção Tecnológica

Data início: 03 / 05 / 2026 Data término: 15 / 05 / 2026

Total investido: R\$ -----

Fonte do Financiamento: Software desenvolvido no MATLAB®, *release* 2025b, licenciado para o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – Cefet/RJ, ao qual o discente (que possui vínculo como Professor EBTT - substituto) agradece.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica

Descrição da Abrangência realizada:

Espera-se que o Inmetro e outros institutos nacionais de metrologia que possuam este modelo de Comparador Criogênico de Corrente (CCC), projetado e construído pelo *National Physical Laboratory* (NPL), possam usufruir deste produto em checagens de consistência, estimativas de resultados de medição e na promoção de melhorias dos procedimentos de calibração.

Descrição da Abrangência potencial:

Espera-se que este produto auxilie institutos nacionais de metrologia que possuam outros tipos de pontes comparadoras de resistência na elaboração de seus próprios modelos matemáticos de ruído, adaptando adequadamente a metodologia proposta no trabalho de doutorado acima descrito; deve-se destacar a relevância do produto para sistemas utilizados em padronização primária.

Descrição da Replicabilidade:

A replicabilidade do produto é assegurada por meio da disponibilização pública do código fonte. Além disso, buscou-se elaborar um código enxuto e suficientemente documentado, contendo o máximo de informações úteis à sua replicação, tanto nos comentários no corpo do código como no arquivo “LEIAME.txt”.

Natureza do produto: **computacional, multimídia ou outro.**

Finalidade: estimar o ruído da corrente de *balance* do CCC do NPL com base em modelo matemático inédito, desenvolvido no trabalho de doutorado descrito acima. Para isto, o usuário insere, por meio de interface gráfica, os valores dos parâmetros da medição a qual se deseja simular.

Plataforma: Windows 64 bits. Obs.: usando o instalador (MyAppInstaller.exe), é necessário 2,36 GB de espaço livre em disco (o instalador já incorpora o MATLAB Runtime 2025b, necessário para a execução do programa em computadores que não possuem o MATLAB® instalado).

Ambiente: desenvolvido no MATLAB®, release 2025b.

Disponibilidade: irrestrita.

Instituição Financiadora: Inmetro, CNPq e Cefet/RJ.

Cidade: Duque de Caxias/RJ.

País: Brasil.

Divulgação: meio digital.

URL:

(Arquivo executável) <https://github.com/Chicao01/Chicao01.github.io/tree/executavel>

(Código fonte) https://github.com/Chicao01/Chicao01.github.io/tree/codigo_fonte

A produção necessita estar no repositório? Sim

Documentos Anexados (em PDF)

() Declaração emitida pela organização cliente

() Outros documentos emitidos por órgãos públicos ou privados (registro INPI, Fundações Estaduais de Apoio, laboratórios de testes, Inmetro, repositórios de software....)

(x) Código fonte do programa

```

1  classdef GUI < matlab.apps.AppBase
2
3      % Properties that correspond to app components
4      properties (Access = public)
5          UIFigure                matlab.ui.Figure
6          SwitchYScale            matlab.ui.control.Switch
7          AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2  matlab.ui.control.Label
8          ResultSpecificTauLabel  matlab.ui.control.Label
9          OpesLabel               matlab.ui.control.Label
10         SpecificTauEditField    matlab.ui.control.NumericEditField
11         InformeovalordeTauentre10se100sLabel  matlab.ui.control.Label
12         SwitchSpecificTau       matlab.ui.control.Switch
13         AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel  matlab.ui.control.Label
14         ClearButton             matlab.ui.control.Button
15         Image                   matlab.ui.control.Image
16         DeltaTabEditField       matlab.ui.control.NumericEditField
17         TaTbKLabel             matlab.ui.control.Label
18         SabEditField            matlab.ui.control.NumericEditField
19         S_abVKLabel            matlab.ui.control.Label
20         A20GainDropDown        matlab.ui.control.DropDown
21         GanhodoA2010Label      matlab.ui.control.Label
22         I1nominalDropDown      matlab.ui.control.DropDown
23         I1nominalDropDownLabel  matlab.ui.control.Label
24         NbDropDown             matlab.ui.control.DropDown
25         NbDropDownLabel        matlab.ui.control.Label
26         N2DropDown             matlab.ui.control.DropDown
27         N2DropDownLabel        matlab.ui.control.Label
28         N1DropDown             matlab.ui.control.DropDown
29         N1DropDownLabel        matlab.ui.control.Label
30         T2CEditField           matlab.ui.control.NumericEditField
31         T2CEditFieldLabel      matlab.ui.control.Label
32         T1CEditField           matlab.ui.control.NumericEditField
33         T1CEditFieldLabel      matlab.ui.control.Label
34         R1DropDown             matlab.ui.control.DropDown
35         R2DropDown             matlab.ui.control.DropDown
36         R2DropDownLabel        matlab.ui.control.Label
37         RunButton              matlab.ui.control.Button
38         R1DropDownLabel        matlab.ui.control.Label
39         ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel
40         matlab.ui.control.Label
41         UIAxes                 matlab.ui.control.UIAxes
42     end
43
44     % Callbacks that handle component events
45     methods (Access = private)
46
47         % Button pushed function: RunButton
48         function RunButtonPushed(app, event)
49             % User inputs
50             R1 = app.R1DropDown.Value;
51             R2 = app.R2DropDown.Value;
52             T1 = app.T1CEditField.Value;
53             T2 = app.T2CEditField.Value;
54             N1 = app.N1DropDown.Value;
55             N2 = app.N2DropDown.Value;
56             Nb = app.NbDropDown.Value;
57             I1 = app.I1nominalDropDown.Value;
58             A20_gain = app.A20GainDropDown.Value;
59             S_ab = app.SabEditField.Value;
60             DeltaT_ab = app.DeltaTabEditField.Value;
61             FlagSpecificTau = app.SwitchSpecificTau.Value;
62             SpecificTau = app.SpecificTauEditField.Value;
63
64             % Sends the parameter values to the program
65
66             in_bal_estimator_v3(R1,R2,T1,T2,N1,N2,Nb,I1,A20_gain,S_ab,DeltaT_ab,FlagSpecificTau,SpecificTau);
67
68             % Receives the arrays from the program to plot the graph and the calculated

```

```

67     noise (Allan deviation) of the balance current for an specific tau
    [tauArray, In_balArray, AD4SpecificTau] =
    in_bal_estimator_v3(R1,R2,T1,T2,N1,N2,Nb,I1,A20_gain,S_ab,DeltaT_ab,FlagSpeci
    ficTau,SpecificTau);

68
69     % Output :: sigma-tau graph (customized configuration)
70     plot(app.UIAxes, tauArray, In_balArray, 'Color', [0.4 0 0.4], 'LineWidth',
    2);
71     app.UIAxes.XScale = 'log';
72     app.UIAxes.YScale = 'log';
73     xlabel(app.UIAxes, 'Intervalo de medição \tau (s)');
74     ylabel(app.UIAxes, 'Desvio de Allan (nA)');
75     app.UIAxes.XLim = [10 100];
76     if app.SwitchYScale.Value == "Fixa"
77         app.UIAxes.YLim = [1 100];
78     else
79         app.UIAxes.YLimMode = 'auto';
80     end
81     grid(app.UIAxes, 'on');
82
83     % Output :: noise (Allan deviation) of the balance current for an specific
    tau
84     app.ResultSpecificTauLabel.Text = [num2str(AD4SpecificTau)];
85 end
86
87 % Button pushed function: ClearButton
88 function ClearButtonPushed(app, event)
89     % Reset the graph and the result label that shows the estimated balance
    current noise (in terms of Allan deviation) for an specific tau
90     cla(app.UIAxes);
91     app.ResultSpecificTauLabel.Text = "";
92     % app.SpecificTauEditField.Value = 10;
93 end
94
95 % Value changed function: SwitchYScale
96 function YScaleMode(app, event)
97     % Toggles the scale mode of the y-axis between fixed and automatic - even
    after code execution
98     if app.SwitchYScale.Value == "Fixa"
99         app.UIAxes.YLim = [1 100];
100     else
101         app.UIAxes.YLimMode = 'auto';
102     end
103 end
104 end
105
106 % Component initialization
107 methods (Access = private)
108
109     % Create UIFigure and components
110     function createComponents(app)
111
112         % Get the file path for locating images
113         pathToMLAPP = fileparts(mfilename('fullpath'));
114
115         % Create UIFigure and hide until all components are created
116         app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off');
117         app.UIFigure.Position = [100 100 1101 643];
118         app.UIFigure.Name = 'MATLAB App';
119
120         % Create UIAxes
121         app.UIAxes = uiaxes(app.UIFigure);
122         title(app.UIAxes, 'Resultados da simulação')
123         xlabel(app.UIAxes, 'Intervalo de medição  $\tau$  (s)')
124         ylabel(app.UIAxes, 'Desvio de Allan (nA)')
125         app.UIAxes.XScale = 'log';
126         app.UIAxes.XTickLabel = {'101'; '102'};
127         app.UIAxes.XMinorTick = 'on';
128         app.UIAxes.YScale = 'log';

```

```

129     app.UIAxes.YMinorTick = 'on';
130     app.UIAxes.XGrid = 'on';
131     app.UIAxes.XMinorGrid = 'on';
132     app.UIAxes.YGrid = 'on';
133     app.UIAxes.YMinorGrid = 'on';
134     app.UIAxes.FontSize = 14;
135     app.UIAxes.Position = [324 122 766 508];
136
137     % Create ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel
138     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel =
        uilabel(app.UIFigure);
139
140     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.Horizontal
        alAlignment = 'center';
141
142     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.WordWrap
        = 'on';
143
144     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.FontSize
        = 14;
145
146     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.FontWeig
        ht = 'bold';
147
148     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.FontAngl
        e = 'italic';
149
150     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.FontColo
        r = [0 0 0];
151
152     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.Tooltip
        = {'Os parâmetros a seguir são de conhecimento do operador do CCC e permitem
        estimar o ruído da corrente de balance'};
153
154     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.Position
        = [25 472 289 47];
155
156     app.ParmetrosdeentradaparaoclculodorudodacorrentedebalancedoCCCLabel.Text =
        'Parâmetros de entrada para o cálculo do ruído da corrente de balance do
        CCC';
157
158     % Create R1DropDownLabel
159     app.R1DropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
160     app.R1DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
161     app.R1DropDownLabel.Tooltip = {''};
162     app.R1DropDownLabel.Position = [93 445 41 22];
163     app.R1DropDownLabel.Text = 'R1 ( $\Omega$ )';
164
165     % Create RunButton
166     app.RunButton = uibutton(app.UIFigure, 'push');
167     app.RunButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @RunButtonPushed,
        true);
168     app.RunButton.BackgroundColor = [0 1 1];
169     app.RunButton.FontSize = 24;
170     app.RunButton.FontWeight = 'bold';
171     app.RunButton.Position = [179 573 135 44];
172     app.RunButton.Text = 'RODAR';
173
174     % Create R2DropDownLabel
175     app.R2DropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
176     app.R2DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
177     app.R2DropDownLabel.Tooltip = {'R2 é o resistor conectado ao braço slave do
        CCC'};
178     app.R2DropDownLabel.Position = [93 404 41 22];
179     app.R2DropDownLabel.Text = 'R2 ( $\Omega$ )';
180
181     % Create R2DropDown
182     app.R2DropDown = uidropdown(app.UIFigure);
183     app.R2DropDown.Items = {'1', '10', '100', '1000', '10000', '12906.4037297'};
184     app.R2DropDown.Tooltip = {'12906.4037297 corresponde à resistência Hall
        quantizada (QHR) no platô i = 2'};

```

```

176 app.R2DropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
177 app.R2DropDown.Position = [149 404 100 22];
178 app.R2DropDown.Value = '100';
179
180 % Create R1DropDown
181 app.R1DropDown = uidropdown(app.UIFigure);
182 app.R1DropDown.Items = {'1', '10', '100', '1000', '10000'};
183 app.R1DropDown.Tooltip = {'R1 é o resistor conectado ao braço master do CCC'};
184 app.R1DropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
185 app.R1DropDown.Position = [149 445 100 22];
186 app.R1DropDown.Value = '100';
187
188 % Create T1CEditFieldLabel
189 app.T1CEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);
190 app.T1CEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
191 app.T1CEditFieldLabel.Tooltip = {'Temperatura de R1'};
192 app.T1CEditFieldLabel.Position = [90 361 44 22];
193 app.T1CEditFieldLabel.Text = 'T1 (°C)';
194
195 % Create T1CEditField
196 app.T1CEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
197 app.T1CEditField.Tooltip = {''};
198 app.T1CEditField.Position = [149 361 100 22];
199 app.T1CEditField.Value = 23;
200
201 % Create T2CEditFieldLabel
202 app.T2CEditFieldLabel = uilabel(app.UIFigure);
203 app.T2CEditFieldLabel.HorizontalAlignment = 'right';
204 app.T2CEditFieldLabel.Tooltip = {'Temperatura de R2'};
205 app.T2CEditFieldLabel.Position = [90 316 44 22];
206 app.T2CEditFieldLabel.Text = 'T2 (°C)';
207
208 % Create T2CEditField
209 app.T2CEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
210 app.T2CEditField.Tooltip = {'Na resistência Hall quantizada (QHR), T2 é 0 K (-273,15 °C)'};
211 app.T2CEditField.Position = [149 316 100 22];
212 app.T2CEditField.Value = 23;
213
214 % Create N1DropDownLabel
215 app.N1DropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
216 app.N1DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
217 app.N1DropDownLabel.Position = [109 274 25 22];
218 app.N1DropDownLabel.Text = 'N1';
219
220 % Create N1DropDown
221 app.N1DropDown = uidropdown(app.UIFigure);
222 app.N1DropDown.Items = {'1', '2', '4', '8', '16', '32', '80', '320'};
223 app.N1DropDown.Tooltip = {'Número de voltas da bobina do braço master do CCC'};
224 app.N1DropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
225 app.N1DropDown.Position = [149 274 100 22];
226 app.N1DropDown.Value = '32';
227
228 % Create N2DropDownLabel
229 app.N2DropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
230 app.N2DropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
231 app.N2DropDownLabel.Position = [109 233 25 22];
232 app.N2DropDownLabel.Text = 'N2';
233
234 % Create N2DropDown
235 app.N2DropDown = uidropdown(app.UIFigure);
236 app.N2DropDown.Items = {'1', '2', '4', '8', '16', '32', '80', '320', '800', '1600', '2065'};
237 app.N2DropDown.Tooltip = {'Número de voltas da bobina do braço slave do CCC'};
238 app.N2DropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
239 app.N2DropDown.Position = [149 233 100 22];

```

```

240     app.N2DropDown.Value = '32';
241
242     % Create NbDropDownLabel
243     app.NbDropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
244     app.NbDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
245     app.NbDropDownLabel.Position = [109 191 25 22];
246     app.NbDropDownLabel.Text = 'Nb';
247
248     % Create NbDropDown
249     app.NbDropDown = uidropdown(app.UIFigure);
250     app.NbDropDown.Items = {'1', '2'};
251     app.NbDropDown.Tooltip = {'Número de voltas da bobina de balance do CCC'};
252     app.NbDropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
253     app.NbDropDown.Position = [149 191 100 22];
254     app.NbDropDown.Value = '1';
255
256     % Create IlnominalDropDownLabel
257     app.IlnominalDropDownLabel = uilabel(app.UIFigure);
258     app.IlnominalDropDownLabel.HorizontalAlignment = 'right';
259     app.IlnominalDropDownLabel.Position = [74 150 60 22];
260     app.IlnominalDropDownLabel.Text = 'I1 nominal';
261
262     % Create IlnominalDropDown
263     app.IlnominalDropDown = uidropdown(app.UIFigure);
264     app.IlnominalDropDown.Items = {'3 mA', '10 mA', '30 mA'};
265     app.IlnominalDropDown.Tooltip = {'Valor nominal da corrente aplicada ao
266     braço master do CCC'};
267     app.IlnominalDropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
268     app.IlnominalDropDown.Position = [149 150 100 22];
269     app.IlnominalDropDown.Value = '3 mA';
270
271     % Create GanhodoA2010Label
272     app.GanhodoA2010Label = uilabel(app.UIFigure);
273     app.GanhodoA2010Label.HorizontalAlignment = 'right';
274     app.GanhodoA2010Label.Position = [27 108 107 22];
275     app.GanhodoA2010Label.Text = 'Ganho do A20: 10^';
276
277     % Create A20GainDropDown
278     app.A20GainDropDown = uidropdown(app.UIFigure);
279     app.A20GainDropDown.Items = {'3', '4'};
280     app.A20GainDropDown.Tooltip = {'Ganho do detector de nulo (A20), na forma
281     10^(x)'};
282     app.A20GainDropDown.BackgroundColor = [1 1 1];
283     app.A20GainDropDown.Position = [149 108 100 22];
284     app.A20GainDropDown.Value = '3';
285
286     % Create S_abVKLabel
287     app.S_abVKLabel = uilabel(app.UIFigure);
288     app.S_abVKLabel.HorizontalAlignment = 'right';
289     app.S_abVKLabel.Position = [64 67 71 22];
290     app.S_abVKLabel.Text = 'S_ab (μV/K)';
291
292     % Create SabEditField
293     app.SabEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
294     app.SabEditField.Tooltip = {'Coeficiente de Seebeck do material "a" e
295     relação ao material "b" nas conexões'};
296     app.SabEditField.Position = [150 67 100 22];
297     app.SabEditField.Value = 0.2;
298
299     % Create TaTbKLabel
300     app.TaTbKLabel = uilabel(app.UIFigure);
301     app.TaTbKLabel.HorizontalAlignment = 'right';
302     app.TaTbKLabel.Position = [74 25 61 22];
303     app.TaTbKLabel.Text = 'Ta - Tb (K)';
304
305     % Create DeltaTabEditField
306     app.DeltaTabEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
307     app.DeltaTabEditField.Tooltip = {'Diferença de temperatura entre os
308     materiais "a" e "b" das conexões'};

```



```

305 app.DeltaTabEditField.Position = [150 25 100 22];
306 app.DeltaTabEditField.Value = 0.001;
307
308 % Create Image
309 app.Image = uiimage(app.UIFigure);
310 app.Image.Position = [13 526 114 104];
311 app.Image.ImageSource = fullfile(pathToMLAPP, 'inmetro.jpg');
312
313 % Create ClearButton
314 app.ClearButton = uibutton(app.UIFigure, 'push');
315 app.ClearButton.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, @ClearButtonPushed,
true);
316 app.ClearButton.BackgroundColor = [1 0.9098 0.3922];
317 app.ClearButton.FontSize = 18;
318 app.ClearButton.FontWeight = 'bold';
319 app.ClearButton.Tooltip = {'Limpa o gráfico e o resultado do desvio de Allan
para um valor de Tau especificado pelo usuário'};
320 app.ClearButton.Position = [197 526 100 30];
321 app.ClearButton.Text = 'LIMPAR';
322
323 % Create AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel
324 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel = uilabel(app.UIFigure);
325 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel.HorizontalAlignment = 'center';
326 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel.WordWrap = 'on';
327 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel.Tooltip = {'Permite ao usuário
verificar o valor do desvio de Allan ("ruído da corrente de balance") em um
tempo Tau específico'};
328 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel.Position = [487 35 162 45];
329 app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel.Text = 'Avaliar Desvio de Allan
em um tempo Tau específico?';
330
331 % Create SwitchSpecificTau
332 app.SwitchSpecificTau = uiswitch(app.UIFigure, 'slider');
333 app.SwitchSpecificTau.Items = {'Não', 'Sim'};
334 app.SwitchSpecificTau.Tooltip = {''};
335 app.SwitchSpecificTau.Position = [545 16 45 20];
336 app.SwitchSpecificTau.Value = 'Não';
337
338 % Create InformeovalordeTauentre10se100sLabel
339 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel = uilabel(app.UIFigure);
340 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel.HorizontalAlignment = 'right';
341 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel.WordWrap = 'on';
342 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel.Tooltip = {'Os valores aqui
inseridos serão arredondados para o inteiro mais próximo'};
343 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel.Position = [664 14 158 59];
344 app.InformeovalordeTauentre10se100sLabel.Text = 'Informe o valor de Tau
(entre 10 s e 100 s) para o qual o desvio de Allan será avaliado';
345
346 % Create SpecificTauEditField
347 app.SpecificTauEditField = uieditfield(app.UIFigure, 'numeric');
348 app.SpecificTauEditField.Tooltip = {'Os valores aqui inseridos serão
arredondados para o inteiro mais próximo'};
349 app.SpecificTauEditField.Position = [837 41 66 22];
350 app.SpecificTauEditField.Value = 10;
351
352 % Create OpesLabel
353 app.OpesLabel = uilabel(app.UIFigure);
354 app.OpesLabel.BackgroundColor = [0.149 0.902 0.149];
355 app.OpesLabel.HorizontalAlignment = 'center';
356 app.OpesLabel.WordWrap = 'on';
357 app.OpesLabel.FontSize = 15;
358 app.OpesLabel.FontWeight = 'bold';
359 app.OpesLabel.FontAngle = 'italic';
360 app.OpesLabel.FontColor = [0 0 0];
361 app.OpesLabel.Position = [324 85 766 23];
362 app.OpesLabel.Text = 'Opções';
363
364 % Create ResultSpecificTauLabel
365 app.ResultSpecificTauLabel = uilabel(app.UIFigure);

```

```

366     app.ResultSpecificTauLabel.HorizontalAlignment = 'center';
367     app.ResultSpecificTauLabel.VerticalAlignment = 'top';
368     app.ResultSpecificTauLabel.WordWrap = 'on';
369     app.ResultSpecificTauLabel.FontSize = 14;
370     app.ResultSpecificTauLabel.FontWeight = 'bold';
371     app.ResultSpecificTauLabel.Tooltip = {'Nesta área, é exibido o resultado com
o desvio de Allan ("ruído da corrente de balance") estimado no tempo Tau
especificado pelo usuário'};
372     app.ResultSpecificTauLabel.Position = [923 16 168 53];
373     app.ResultSpecificTauLabel.Text = '';
374
375     % Create AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2
376     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2 = uilabel(app.UIFigure);
377     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2.HorizontalAlignment =
'center';
378     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2.WordWrap = 'on';
379     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2.Tooltip = {'Permite que o
usuário ajuste a escala do eixo y (ruído da corrente de balance expresso em
termos de desvio de Allan)'};
380     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2.Position = [325 45 162 32];
381     app.AvaliarDesviodeAllanparaumespecficoLabel_2.Text = 'Escala do eixo y';
382
383     % Create SwitchYScale
384     app.SwitchYScale = uiswitch(app.UIFigure, 'slider');
385     app.SwitchYScale.Items = {'Fixa', 'Automática'};
386     app.SwitchYScale.ValueChangedFcn = createCallbackFcn(app, @YScaleMode, true);
387     app.SwitchYScale.Tooltip = {'Com a chave na posição "Fixa", a escala vai de
1 nA a 100 nA). Com a chave na posição "Automática", é possível dar um
"zoom" no gráfico'};
388     app.SwitchYScale.Position = [365 23 45 20];
389     app.SwitchYScale.Value = 'Fixa';
390
391     % Show the figure after all components are created
392     app.UIFigure.Visible = 'on';
393 end
394 end
395
396 % App creation and deletion
397 methods (Access = public)
398
399     % Construct app
400     function app = GUI
401
402         % Create UIFigure and components
403         createComponents(app)
404
405         % Register the app with App Designer
406         registerApp(app, app.UIFigure)
407
408         if nargout == 0
409             clear app
410         end
411     end
412
413     % Code that executes before app deletion
414     function delete(app)
415
416         % Delete UIFigure when app is deleted
417         delete(app.UIFigure)
418     end
419 end
420 end

```

```

1  function [tauArray, In_balArray,AD4SpecificTau] = in_bal_estimator_v3(R1,R2,T1,T2,N1,N2,
2  Nb,I1,A20_gain,S_ab,DeltaT_ab,FlagSpecificTau,SpecificTau)
3
4  % INPUT PARAMETERS (IMPORTED FROM THE GUI)
5      % R1 and R2 - resistors on the master and slave branches, respectively (in ohms)
6      % NOTE: R2 = 12906.4037297 ohms corresponds to QHR, i = 2
7      % T1 and T2 - temperatures of R1 and R2, respectively (given in °C)
8      % N1, N2, Nb = number of turns of the master, slave, and balance windings,
9      % I1 - nominal value of the current applied to the master branch (in mA)
10     % A20_gain = null detector analog gain
11     % S_ab = Value of the Seebeck coefficient - it depends on the materials. Given
12     % in uV/K
13     % DeltaT_ab = Value of the Seebeck coefficient - it depends on the materials.
14     % Given in uV/K
15     % NOTE -- IT IS ASSUMED THAT S_ab AND DeltaT_ab ARE THE SAME ACROSS ALL 16 CONNECTORS (4-WIRE MEASUREMENTS)
16
17     % The following parameters (imported from the GUI) need to be converted to numeric
18     R1 = str2double(R1);
19     R2 = str2double(R2);
20     N1 = str2double(N1);
21     N2 = str2double(N2);
22     Nb = str2double(Nb);
23     A20_gain = 10^str2double(A20_gain);
24
25     % The original SpecificTau value (imported from the GUI)
26     SpecificTauOrig = SpecificTau; % ... is stored in an auxiliary variable (just
27     % for display)
28     SpecificTau = round(SpecificTau); % ... needs to be rounded
29
30     % The following parameter (imported from the GUI) needs to be converted to boolean
31     FlagSpecificTau_x = false;
32     if FlagSpecificTau == "Sim"
33         FlagSpecificTau_x = true; % True if the user wants to evaluate the Allan
34         % deviation for an specific tau
35     end
36
37     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
38     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
39
40     %%%% CONSTANTS %%%%
41     kB = 1.380649*10^-23; % Boltzmann constant (J/K)
42     AD_A20_voltage = 0.14; % Null detector Allan deviation (voltage noise)
43     for tau = 10 s (nV)
44     AD_A20_current = 0.20; % Null detector Allan deviation (current noise)
45     for tau = 10 s (pA)
46     AD_SQUID_a = 2.7*10^-11; % SQUID Allan deviation given in the
47     slope-intercept form (y = _ax + _b)
48     AD_SQUID_b = 3.4*10^-10; % SQUID Allan deviation given in the
49     slope-intercept form (y = _ax + _b)
50     N_ref = 32; % Number of winding turns to which the SQUID
51     noise is scaled to
52     Thermal_EMF_baseline = 0.2*10^-9; % Least thermal EMF of all. It corresponds to a
53     connection with Seebeck
54
55     % coefficient of 0.2 uV/K and temperature
56     % difference of 1 mK. Estimate = 0.2 (nV)
57     AD_floor = 0.1*10^-9; % 1/f noise floor of connections in terms of
58     Allan deviation. Estimate = 0.1 (nV)
59     F_res = 1.25; % Resolution factor, i.e., DAC bit-to-ADC bit
60     ratio
61     Rb = 10^6; % Nominal value (in ohms) of the balance branch
62     resistor (Rb = 1 Mohm)
63     %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
64
65     %%%% SETTING UP THINGS %%%%

```

```

50 tauArray = 10:1:100; % create x-axis -- time
51 (tau), given in s
52 % Import I1 Allan deviations into a matrix:
53 I1_ADMatrix = readmatrix('I_1_Allan_deviations.xlsx', 'Sheet', I1, 'Range', 'A2:B95'
54 );
55
56 if R2 == 12906.4037297
57     FlagQHR = true;
58 else
59     FlagQHR = false;
60 end
61
62 AD4SpecificTau = "";
63 if ((SpecificTau < 10 || SpecificTau > 100) && FlagSpecificTau_x)
64     AD4SpecificTau = "ATENÇÃO: o tempo Tau especificado está fora do intervalo
65     válido !!!";
66 end
67
68 % Noise intensity coefficients of the null detector
69 % Noise intensity coefficients h0 of the resistors
70 h0_R1 = 4*kB*R1*(T1+273.15); % (V^2/Hz)
71 if FlagQHR == false
72     h0_R2 = 4*kB*R2*(T2+273.15); % (V^2/Hz)
73 else
74     h0_R2 = 0;
75 end
76
77 % Thermal EMF noise intensity coefficients
78 E_Seebeck = S_ab*DeltaT_ab/10^6; % Thermal EMF (in V)
79 h0_EMF = E_Seebeck^2; % (V^2/Hz)
80 E_Seebeck_scaling = E_Seebeck/Thermal_EMF_baseline; % Scaling factor
81 AD_floor_scaling = E_Seebeck_scaling*AD_floor; % (nV)
82 h1_EMF = AD_floor_scaling^2/(2*log(2)); % h_(-1), in V^2
83
84 %%% NOISE (GIVEN IN VOLTS) :: SQUID, A20, AND RESISTORS %%%
85 % Predefine output array size before loop - for optimal code execution
86 In_balArray = double.empty(0,length(tauArray));
87
88 % Noise estimation
89 for index = 1:length(tauArray)
90
91     %%% CALCULATE THE EQUIVALENT I1 CURRENT NOISE (IN VOLTS) %%%
92     I1_AD = I1_ADMatrix(index,2); % From
93     'I_1_Allan_deviations.xlsx' (in A)
94     I1_eq_noise = I1_AD*R1; % (in V)
95
96     %%% CALCULATE THE NOISE FROM THERMAL EMF (IN VOLTS) %%%
97     AD_thermal_EMF = sqrt(4*(h0_EMF/(2*tauArray(index))));
98     thermal_EMF_noise = sqrt(4*AD_thermal_EMF^2 + sqrt(h1_EMF/(1/tauArray(index)))^2
99 ); % 4x4 connections
100
101     %%% CALCULATE SQUID NOISE (IN VOLTS) %%%
102     h2_SQUID = (tauArray(index)*AD_SQUID_a + AD_SQUID_b)^2*1.5/(tauArray(index)*pi^2
103 ); % h_(-2), in V^2*Hz
104     SQUID_noise = sqrt((sqrt(pi^2*tauArray(index)*h2_SQUID/1.5)*(N_ref/N1))^2+...
105     (sqrt(pi^2*tauArray(index)*h2_SQUID/1.5)*(N_ref/(N2+Nb)))^2);
106
107     %%% CALCULATE A20 NOISE VOLTAGE AND EQUIVALENT CURRENT NOISE (IN VOLTS) %%%
108     if tauArray(index) <= 40
109         A20_noise_voltage = sqrt(h0_A20_voltage/(2*tauArray(index)));
110         A20_noise_current = sqrt((sqrt(h0_A20_current/(2*tauArray(index)))*R1)^2+...
111         (sqrt(h0_A20_current/(2*tauArray(index)))*R2)^2);
112     else

```

```

113     A20_noise_voltage = sqrt(h1_A20_voltage*2*log(2));
114     A20_noise_current = sqrt((sqrt(h1_A20_current*2*log(2))*R1)^2+...
115                             (sqrt(h1_A20_current*2*log(2))*R2)^2);
116 end
117
118 %%%% CALCULATE THERMAL NOISE VOLTAGE FROM RESISTORS (IN VOLTS) %%%%
119 thermal_noise_R1 = sqrt(h0_R1/(2*tauArray(index)));
120 thermal_noise_R2 = sqrt(h0_R2/(2*tauArray(index)));
121 thermal_noise_Resistors = (sqrt(thermal_noise_R1^2 + thermal_noise_R2^2));
122
123 %%%% CALCULATE TOTAL NOISE VOLTAGE AND BALANCE CURRENT NOISE %%%%
124 total_noise_voltage = sqrt(thermal_noise_Resistors^2 + A20_noise_voltage^2 + ...
125                             A20_noise_current^2 + SQUID_noise^2 + ...
126                             thermal_EMF_noise^2 + I1_eq_noise^2);
127 In_bal = total_noise_voltage*A20_gain*10*F_res/Rb;
128 % Evaluate the Allan deviation for an specific tau
129 if tauArray(index) == SpecificTau
130     FlagMatchSpecificTau = true; % True if the evaluated time
131     within the loop is equal to % ... the specific tau set
132     by the user through the interface
133     FlagMatchSpecificTau = false;
134 end
135 if FlagSpecificTau_x && FlagMatchSpecificTau == 1
136     AD4SpecificTau_x = round(In_bal*10^9, 2);
137     AD4SpecificTau = ['O desvio de Allan para o tempo Tau especificado (' ,
138                     num2str(SpecificTauOrig), ...
139                     ' s) é de ' , num2str(AD4SpecificTau_x), ' nA'];
140 end
141 % Store balance current noise values in an array:
142 In_balArray(index) = In_bal*10^9; % Given in nA
143 end
144
145 %%%% UNCOMMENT IF YOU WANT TO PLOT %%%%
146 % plot(tauArray, In_balArray, 'Color', [0.4 0 0.4], 'LineWidth', 2)
147 % xlabel('Intervalo de medição \tau (s)')
148 % xscale('log')
149 % xlim([10 100])
150 % ylabel('Desvio de Allan (nA)')
151 % yscale('log')
152 % ylim([1 100])
153 % grid on
154 end

```